(12/14)

1) a) Me dicen que $H(z) = \frac{\frac{1}{z^2} - \alpha}{(1-\frac{1}{2}\frac{1}{z})(1-3\frac{1}{z})}$ para un sist. y me piden hallar los polos y ceros cuando al ingresarle $x[n] = z^n$ se obtiene que la salida es $y[n] = 0 \ \forall n$. Ahora bien, evidentemente de que $x[n] = z^n$ provoca una $y[n] = 0$ debo hallar α. Para ello, primero reescribo $H(z)$ de una forma más útil:

$$H(z) = \frac{\frac{1}{z^2} - \alpha}{(1-\frac{1}{2}\frac{1}{z})(1-3\frac{1}{z})} = \frac{\frac{1}{z^2} - \alpha}{1 - 3\frac{1}{z} - \frac{1}{2}\frac{1}{z} + \frac{3}{2}\frac{1}{z^2}} = \frac{-\alpha \cdot z^0 + 0 \cdot z^{-1} + 1 z^{-2}}{1 \cdot z^0 - \frac{7}{2} z^{-1} + \frac{3}{2} z^{-2}} \quad (*)$$ Recordemos

ahora que, dado un sist. definido por una ec. en dif. de la forma $\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$ si se aplicaba la transformada z resultaba que $H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$ $\Rightarrow$ De $(*)$, puedo concluir que el sist. descripto por $H(z)$ se puede definir usando la sgte ec. en diferencias: $1\, y[n] - \frac{7}{2} y[n-1] + \frac{3}{2} y[n-2] = -\alpha\, x[n] + x[n-2]$

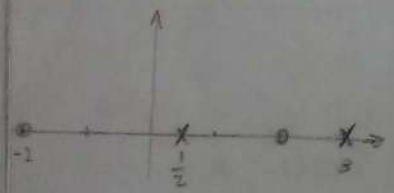
$\Rightarrow$ Si hago $x[n] = z^n$ y $y[n] = 0$ queda que $0 = -\alpha z^n + z^{n-2} \Leftrightarrow 0 = -\alpha \cdot z^2 + 1$

$\rightarrow \alpha = 1/4$ cumple lo que me decían. Ahora que tengo α, reescribo $H(z)$ como:

$$H(z) = \frac{\frac{1}{z^2} - \frac{1}{4}}{(1-\frac{1}{2}\frac{1}{z})(1-3\frac{1}{z})} = \frac{(\frac{1}{z} - \frac{1}{2})(\frac{1}{z} + \frac{1}{2})}{(1-\frac{1}{2}\frac{1}{z})(1-3\frac{1}{z})}$$

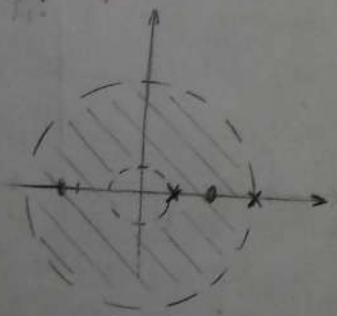
$\Rightarrow$ ¡Los polos son $P_1 = 1/2$ y $P_2 = 3$; y los ceros son $C_1 = 2$ y $C_2 = -2$!

$\rightarrow$ El diag. de polos y ceros es:



b) Para analizar ahora la causalidad y estabilidad del sist. voy a usar la RoC. Recordemos para ello que la RoC de $H(z)$ está limitada por sus polos (es decir, la RoC llega hasta los polos o hasta el infinito). Además, como la RoC son anillos centrados en el origen, este $H(z)$ tiene tres posibles RoC:

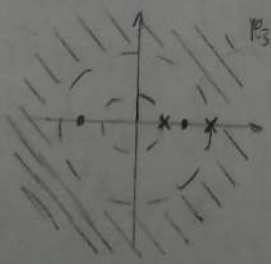
$R_1 = \{\frac{1}{2} < |z| < 3\}$



$R_2 = \{\frac{1}{2} > |z|\}$



$R_3 = \{|z| > 3\}$



Ahora recordemos cómo se relaciona la RoC con la estabilidad y la causalidad:

I) El sist. será estable $\Leftrightarrow$ $\{|z| = 1\}$ está contenido en la RoC de $H(z)$

II) El sist. será causal $\Leftrightarrow$ la RoC es el exterior de un disco

$\Rightarrow$ Se ve claramente que I y II no pueden cumplirse a la vez en R_1, R_2 o R_3. Luego, el sist. sólo puede ser estable (con R_1) o causal (con R_3).

c) Consideremos ahora que $x[n] = 1 \ \forall n$.

Luego, como la respuesta del sist. será la convolución de $x[n]$ con $h[n]$ $\Rightarrow$ será que:

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k]\, h[k]$ como $x[n-k] = 1 \ \forall n, k$ $\Rightarrow$ $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] \ \forall n$ $\rightarrow$ Busco $h[n]$ $\rightarrow$ (E)